外汇风险识别与管理

稳健经营，服务实体
西部外贸企业的风险管理决策

王奇

四川大学商学院

qiwangphd@scu.edu.cn



从一笔订单到一项管理决策

企业任务	学习任务	可提交证据
按期履约，保持预算可预期	识别美元净敞口与风险对象	合同核对清单
在不确定性中选择管理安排	比较情景，不依赖单点预测	方案计算表与决策单
使用 AI 但不放弃专业责任	先算、再核验、再修正	AI 核验记录

本讲目标

给出有计算、有依据、有风险边界的汇率风险管理建议。

把回信要求落实为专业学习任务

育人联系	本讲的专业任务	观察学生的行动
服务西部发展与实体经济	以西部外贸企业的订单履约为场景	说明稳健经营与合同履约的联系
交叉融合	结合经济分析、财务计算与数字工具	用独立计算核验 AI 建议
诚信、敬业与责任	如实列出假设、证据及不能保证的结果	不隐藏不利情景，不编造运行记录

来源与落实

依据 2026 年 9 月 28 日给四川大学全体师生的回信；将价值要求贯穿案例、活动与评价。

案例合同与收付款时间线



汇率变化影响人民币折算收入，不自动改变合同规定的美元金额。

企业与数据为课堂案例设定，不对应真实企业经营记录。

共同参数

三个月后同日：收 100 万美元，付 60 万美元；远期结汇 7.10 元/美元。

先读单位，再判断汇率方向

- 报价采用 $\frac{\text{元人民币}}{\text{美元}}$。
- 7.10 降至 6.80：每美元换得的人民币减少，人民币升值。
- 美元净应收不变时，其人民币折算收入下降。

美元净应收 40 万	人民币金额
按 7.10 折算	284 万元
按 6.80 折算	272 万元
折算金额变化	减少 12 万元

注意对象

美元合同金额不因汇率变化自动改变；净收入不等于企业利润。

三类外汇风险：对象与时间范围

交易风险

确定外币收付款

对象：应收、应付或合同承诺

结果：结算时本币金额变化

本例：三个月后的美元净应收

折算风险

外币报表转换

对象：境外经营财务报表

结果：报表项目折算变化

不能直接等同本期现金损失

经济风险

未来竞争与现金流

对象：未来经营收入与成本

结果：价格、销量与竞争力变化

不局限于一笔已签合同

本讲重点

围绕已确定、尚未结算的外币收付款，分析交易风险。

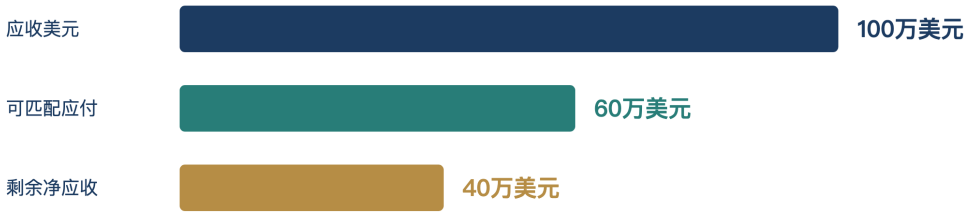
收付款能否匹配：先核对四项条件

核对项	本例条件	条件不符时的处理
主体	同一企业	不能直接假定受限资金可自由轧差
币种	均为美元	不同币种分别分桶
日期	同为三个月后同日	分析资金衔接、融资或交割安排
确定性	金额与收付已确定	预测订单变化后复核超额套保

标准输出

金额、币种、净方向和日期必须同时写清。

从应收总额到净应收敞口



100 − 60 = 40万美元；远期比例以40为基数。

$$N = 100 - 60 = 40 \ \text{（万美元，三个月后净应收）}.$$

不套保：人民币金额如何变化

$$R_0(e) = Ne = 40e \quad \text{（万元人民币）}.$$

到期汇率 e	代入计算	净收入
6.80	40×6.80	272 万元
7.10	40×7.10	284 万元
7.40	40×7.40	296 万元

计量边界

三个汇率是情景设定，不是预测，也没有附加概率。

自然对冲：先用经营现金流匹配

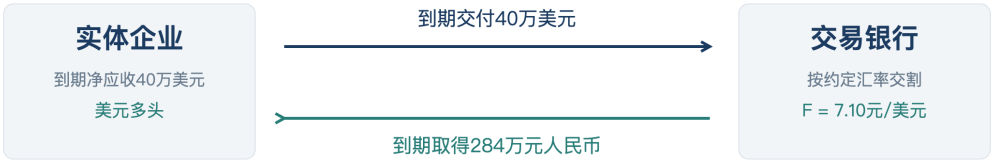
- 应收 100 万美元中的 60 万美元用于同日应付。
- 剩余 40 万美元才是本例需要进一步管理的净应收。
- 自然对冲减少外汇交易需求，但不能忽略日期、资金可用性和确定性。

现金流安排	美元金额
到期收入	＋ 100 万美元
匹配应付	−60 万美元
剩余净应收	＋ 40 万美元

防止重复套保

自然匹配部分不再按应收总额重复卖出；否则可能形成反向敞口。

远期结汇：方向、金额与日期匹配



锁定的是本笔净敞口的折算金额；企业利润与其他风险仍需另行分析。

本例 100% 套保

对剩余 40 万美元办理三个月后远期卖出美元，取得 284 万元人民币。

统一表达三种套保比例

$$
\begin{aligned}
R_h(e) &= N[hF + (1-h)e]\,, \\
N &= 40, \quad F = 7.10, \quad 0 \le h \le 1, \\
R_0(e) &= 40e, \\
R_{0.5}(e) &= 20 \times 7.10 + 20e, \\
R_1(e) &= 40 \times 7.10 = 284.
\end{aligned}
$$

统一口径

金额单位为万元人民币；h 以 40 万美元净敞口为基数。忽略费用、融资与违约。

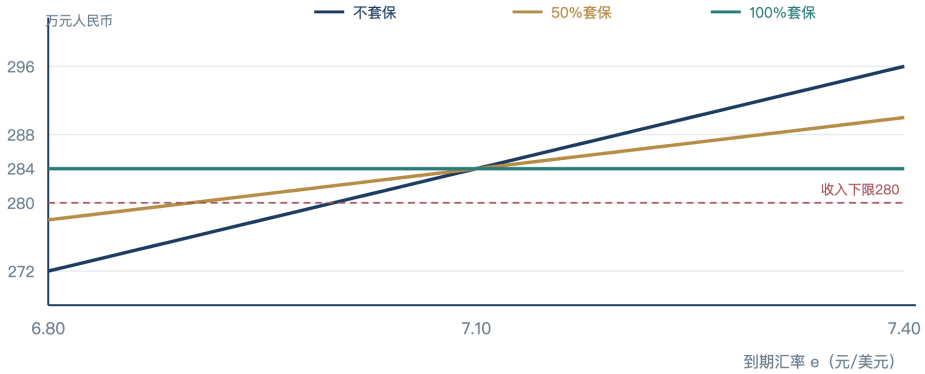
同口径比较：稳定性与机会收益

到期汇率	0% 套保	50% 套保	100% 套保
6.80	272	278	284
7.10	284	284	284
7.40	296	290	284
情景内收入区间	272—296	278—290	284—284

读表结论

比例越高，本笔折算收入对汇率越不敏感；但有利汇率变化带来的机会收益也相应减少。

用曲线观察残余敞口



0%、50%、100% 套保对应敏感金额 4、2、0 万元/每 0.10 元汇率变化。

第一学时归纳：先匹配，再管理

- 风险对象：已确定的美元净应收，首先是交易风险。
- 净敞口：$100 - 60 = 40$ 万美元，日期为三个月后。
- 交易安排：净应收对应远期卖出美元；比例以净额为基数。

课堂检验

使用独立单选题课件 Q3、Q4；先个人作答，再核对净额与交易方向。

AI 赋能：构建可以审查的证据链

01 独立判断
先识别净敞口
写出交易方向

→

02 获取建议
使用标准提示词
要求步骤与边界

→

03 逐项核验
核单位、核方向
代入情景独立复算

→

04 修正并负责
记录错误与依据
签署小组决策结论

计算工具提供结果，AI提供待核建议，最终判断由学生与教师完成。

12 分钟活动

个人复核 3 分钟，同伴核对 5 分钟，教师归纳 4 分钟；记录错误、证据和修正。

AI 核验后的四条专业结论

核验焦点	专业结论
基数	先自然匹配，净应收为 40 万美元
方向	净应收需要卖出美元；买入会扩大美元多头
依据	情景不是预测，预算结论须由计算支持
边界	锁定本笔折算金额，不保证企业利润最高或风险清零

责任归属

HTML 是确定性计算工具，AI 输出是待核建议，最终判断由学生与教师完成。

预算约束下形成可复核的建议

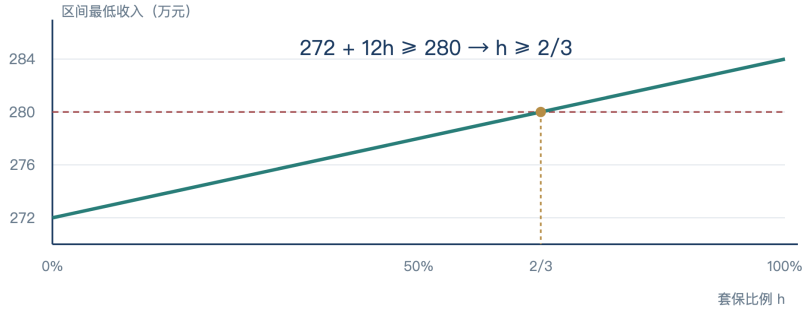
管理目标

在给定三个情景下，人民币净收入不低于 280 万元。

- 比较 0%、50%、100% 三种方案。
- 列出不采纳方案及预算依据。
- 写清方向、金额、日期与复核条件。

方案	给定情景内最低收入	达到下限
0% 套保	272 万元	否
50% 套保	278 万元	否
100% 套保	284 万元	是

提高任务：区间内的比例下限



$$\min_{e\in[6.80,7.40]} R_h(e) = 272 + 12h \geq 280 \quad \Rightarrow \quad h \geq \frac{2}{3}.$$

条件改变：日期错配必须重新评估



重新分桶 → 分析融资与交割安排 → 再决定工具、金额和期限。

复核触发

收付日期、订单规模、币种、确定性或资金可用性变化时，重新分桶并评估工具。

展示与点评：看结论背后的证据

评价维度	得分	充分达成的表现
专业正确	12	净额、方向、金额、日期、单位与公式一致
证据与推理	9	情景表完整，预算结论可复算
风险边界	6	说明假设、不能保证的结果及复核条件
表达	3	结论简洁，图表与依据相互对应

时间安排

两组各 3 分钟，教师综合点评 4 分钟；其余小组提交书面决策单。

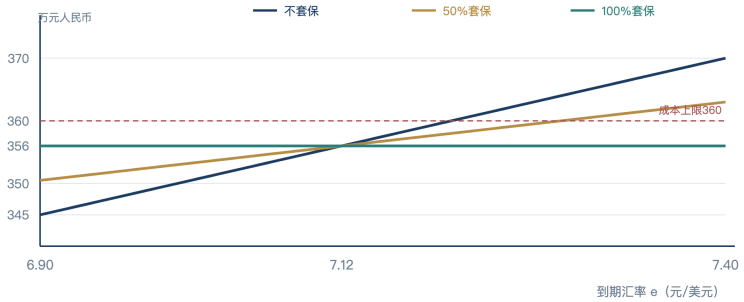
价值引领体现在负责任的专业行动中

行动	可观察的学习证据
服务实体经营	从订单履约、预算与风险承受能力界定目标
诚信与敬业	不隐藏不利情景，不编造资料或 AI 运行记录
审慎与责任	报告假设和风险边界，说明何时需要重新评估
交叉融合	结合经济分析、财务计算与数字工具核验结论

专业评价原则

按可观察的专业表现评价，不以口号数量代替知识与能力。

迁移：美元净应付改变交易方向



课后任务

同日付 80 万、收 30 万美元，远期购汇 7.12；比较三个方案能否在给定情景下将净付款成本控制在 360 万元以内。

把方法迁移到下一笔业务



贯穿任务：给出符合预算目标、可复算、有边界的汇率风险管理建议。

- 先核对事实，再计算净敞口；先确定目标，再选择管理安排。
- 用情景与独立计算核验建议，以经营变化触发复核。

保留学习证据，形成持续改进

知识目标

分类与净额计算

诊断题 · 课堂计算表

能力目标

证据核验与方案比较

AI核验单 · 决策单

素养目标

诚信履约与风险责任

前提说明 · 边界与复核

个人学习70% + 小组决策30%；本讲评价不擅自改变整门课程总评权重。

本讲评价

课前 10、课堂 20、AI 核验 20、小组 30、课后 20；课末完成独立题目课件 Q5、Q6。

教材与专业核验依据

- 教材：范小云、陈平主编《国际金融》第二版，第九章第一节，第 256—266 页。
- 回信：2026 年 9 月 28 日习近平总书记给四川大学全体师生的回信，教育部网站刊载。
- 国家外汇管理局《企业汇率风险管理指引（2024 年版）》及四川省分局风险中性公开材料。
- 案例金额为设定；图表原创。假设、出处与详细网址见教案第 12 页及 HTML 资料区。

边界说明

本讲不预测未来汇率，不包含期权定价、复杂套保会计或真实企业业绩数据。